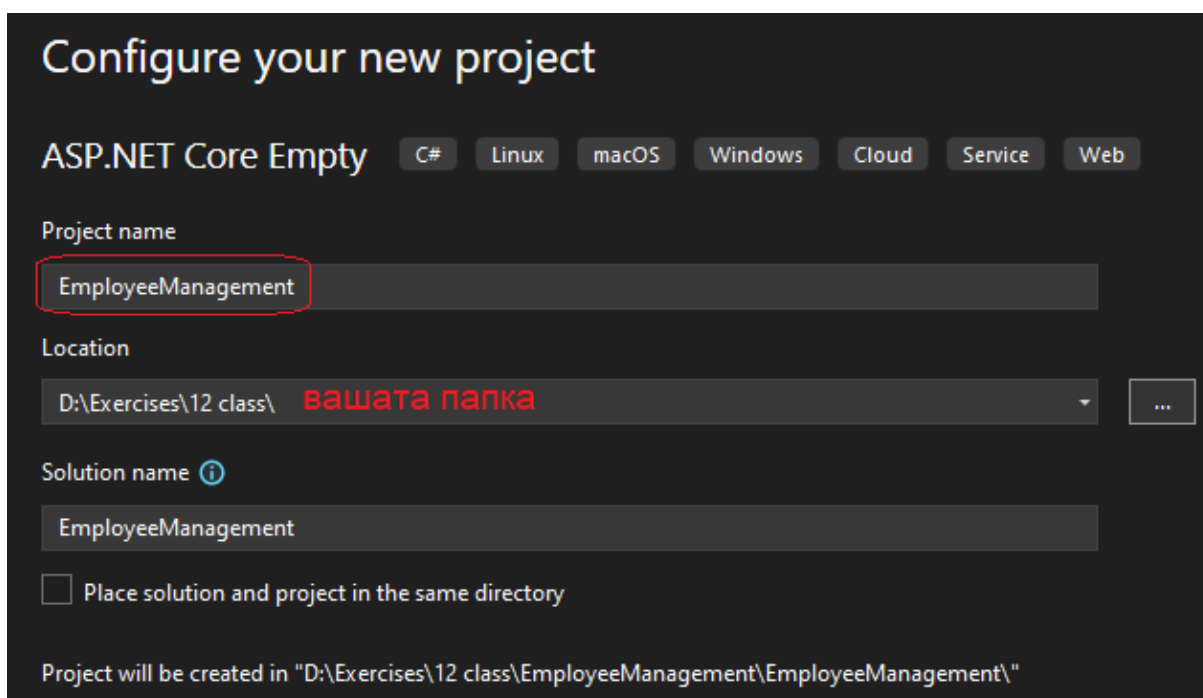
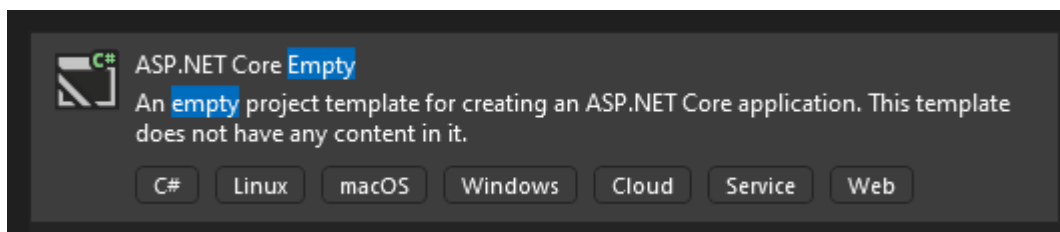
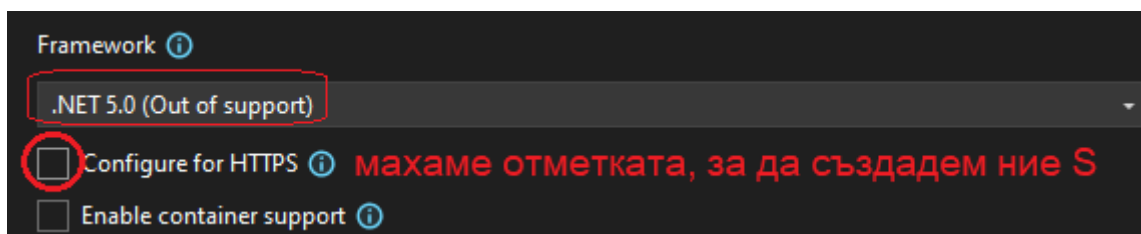


1.1 – Конфигуриране на работна среда

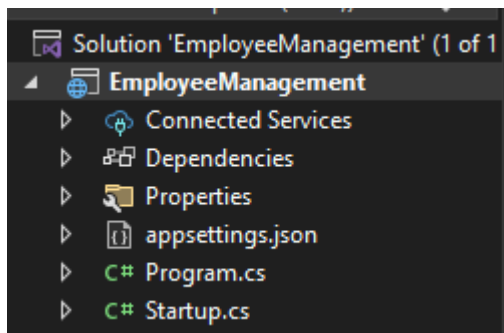
Проектът се разработва в 312 стая, Технологии, 2 блока по 2 часа = 4 часа/седмично.
Създаваме празен проект – Core + Empty, за да започнем от 0 и обясним всичко.



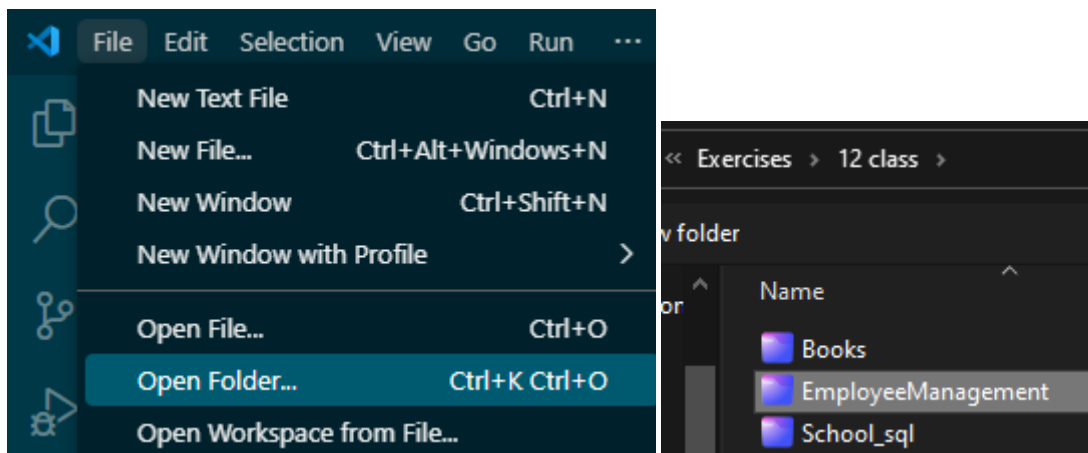
Версията в училище е .NET 5.0 – тя съдържа Startup.cs с Main метод в него, но в 6.0 са скрити.



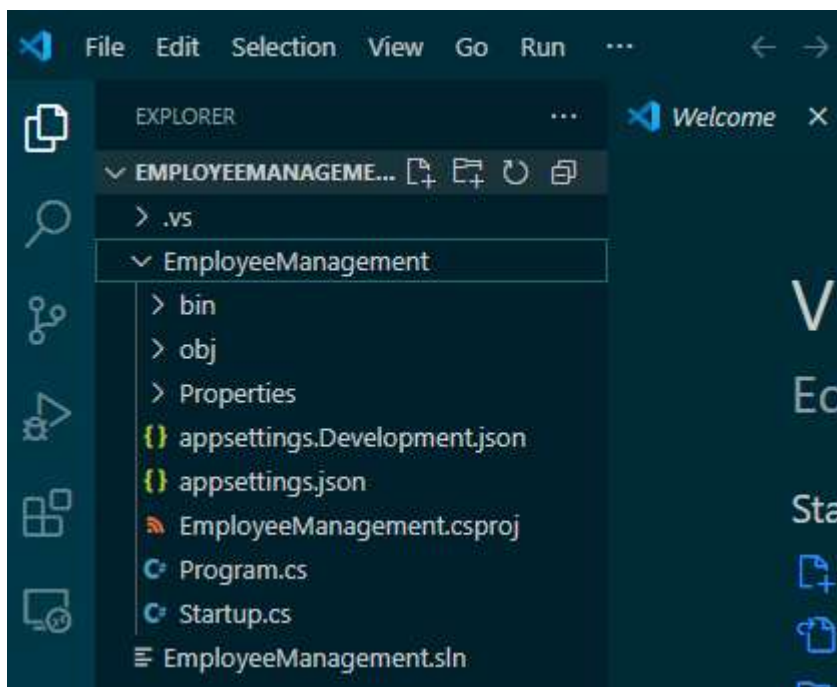
Генерираният страшно бързо проект изглежда така, но в училище при самата стартова инсталация липсват много функционалности за олекотяване и затова не се вижда:

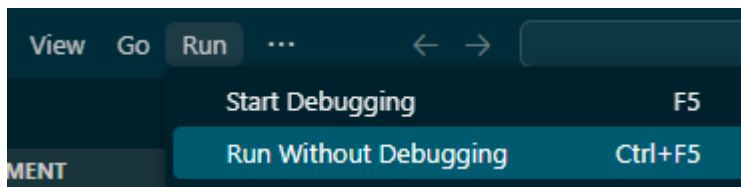


Затваряме Visual Studio и продължаваме работата си във Visual Code:



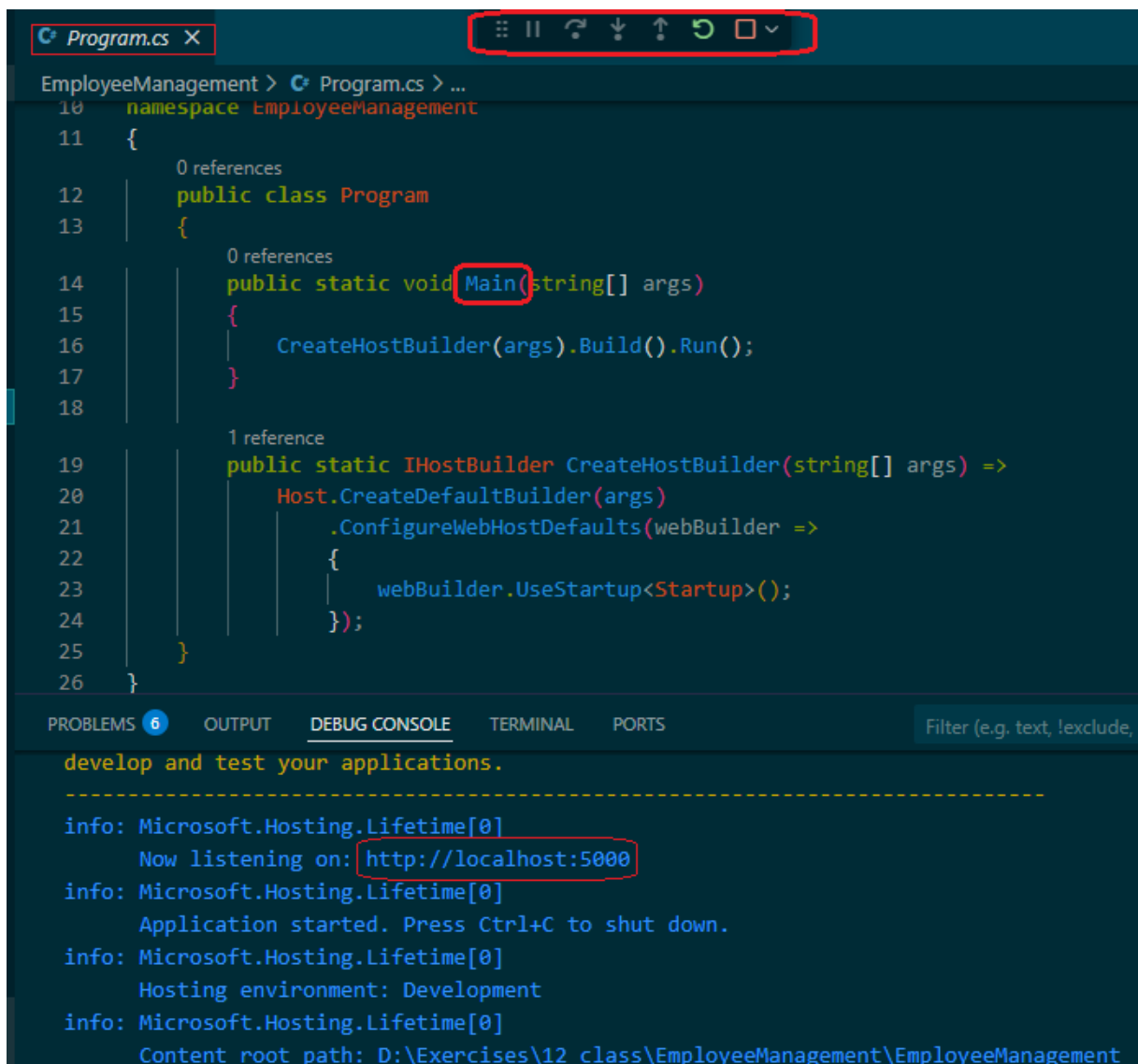
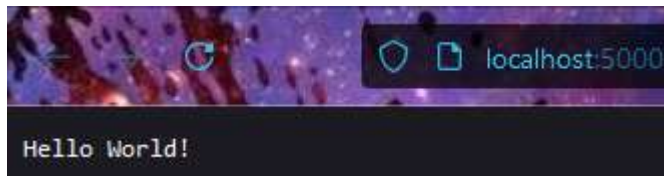
Зареждаме папката на проекта, в моя случай изглежда така. Ето зареденият проект:





Първият път се избират C# -> Mozilla

и резултатът е:



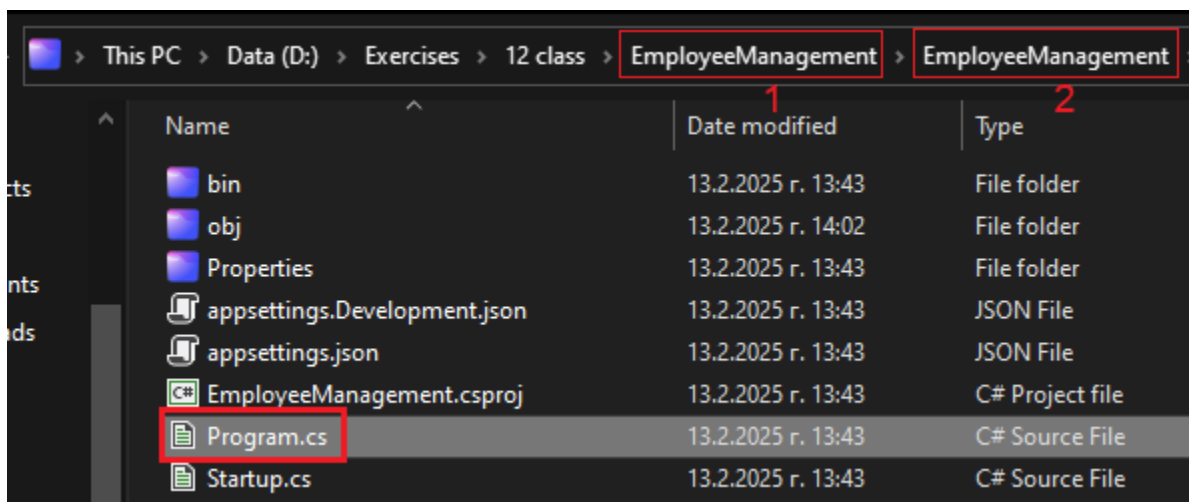
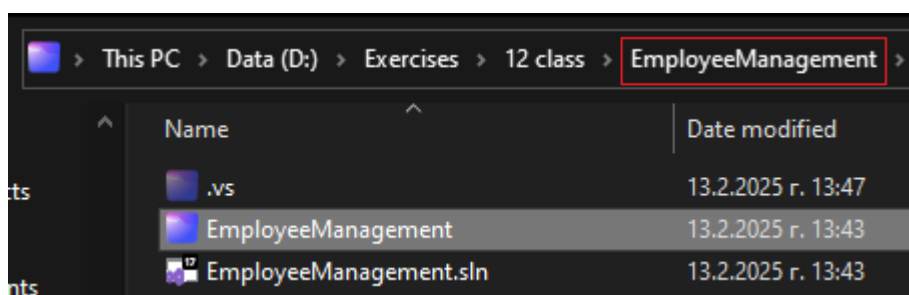
Другият начин да се стартира проектът е през



```
PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Exercises\12 class\EmployeeManagement> dotnet run
Couldn't find a project to run. Ensure a project exists in D:\Exercises\12 class\EmployeeManagement, or pass the path to
ct.
PS D:\Exercises\12 class\EmployeeManagement> cd .\EmployeeManagement\
PS D:\Exercises\12 class\EmployeeManagement\EmployeeManagement> dotnet run
Using launch settings from D:\Exercises\12 class\EmployeeManagement\EmployeeManagement\Properties\launchSettings.json...
Building...
```

По подразбиране, се отваря папката на проекта EmployeeManagement, която съдържа .sln + още една папка със същото име EmployeeManagement, в която стои Program.cs, съдържащ Main метода, който е входната точка на програмата. За да се стартира програмата с `dotnet run`, терминалът търси Main в Program.cs.

```
PS D:\Exercises\12 class\EmployeeManagement> dotnet run
Couldn't find a project to run. Ensure a project exists
```



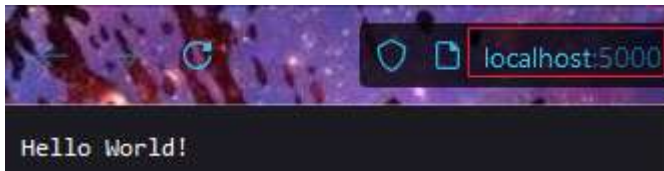
Затова сменяме директория с `cd (change directory) .\` и две натискания на Tab за предлагане на избор от IntelliSense: `cd .\EmployeeManagement\`

Съответно, терминала веднага променя папката, в която се намира:

```
PS D:\Exercises\12 class\EmployeeManagement> cd .\EmployeeManagement\
PS D:\Exercises\12 class\EmployeeManagement\EmployeeManagement> dotnet run
```

```
more information about the support policy.  
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]  
Now listening on: http://localhost:5000  
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]  
Application started. Press Ctrl+C to shut down.  
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]  
Hosting environment: Development  
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]  
Content root path: D:\Exercises\12 class\EmployeeManagement\EmployeeManagement
```

Копираме линка и го зареждаме в Mozilla.



Ако искаме да продължим да използваме терминала, натискаме Ctrl + C, за да стопираме текущия Run.

! Ако не сложена отметка, проектът е достъпен 1 ниво „навътре“ до Program.cs

Configure your new project

ASP.NET Core Empty C# Linux macOS Windows Cloud Service Web

Project name
WebApplication5

Location
C:\Users\Николета\source\repos

Solution name ⓘ
WebApplication5

☐ Place solution and project in the same directory

Project will be created in "C:\Users\Николета\source\repos\WebApplication5\WebApplication5\"

Program.cs

Ако някой я е маркирал, се намират изцяло в 1 папка:

Configure your new project

ASP.NET Core Empty

C#

Linux

macOS

Windows

Cloud

Service

Web

Project name

WebApplication5

Location

C:\Users\Николета\source\repos

Solution name ⓘ

WebApplication5

☒ Place solution and project in the same directory

Project will be created in "C:\Users\Николета\source\repos\WebApplication5\" **Program.cs**

Нека разгледаме Startup.cs

```
public class Startup
```

```
{
```

```
    // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.  
    // For more information on how to configure your application, visit https://docs.microsoft.com/aspnet/core/mvc/controllers/conventions
```

```
    0 references
```

1 услуги

```
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
```

```
    {
```

```
    }
```

```
    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.  
    0 references
```

2 създава приложение и хоста в уеб среда

```
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
```

```
    {
```

```
        if (env.IsDevelopment()) среда за разработка
```

```
        {
```

```
            app.UseDeveloperExceptionPage();
```

страница за разработчика

с много инфо, затова не

бива да се вижда от

отребителите

динамично адресиране

```
            app.UseRouting();
```

```
            app.UseEndpoints(endpoints =>
```

```
            {
```

```
                endpoints.MapGet("/", async context =>
```

```
                {
```

```
                    await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
```

```
                });
```

```
            });
```

Клас Startup съдържа двата метода ConfigureServices (конфигурира услугите, които се изискват за приложението), Configure (приложението, заявките...).

Нека вместо "Hello world!" на негово място изпишем процеса, който го извиква:

System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().ProcessName

```
app.UseEndpoints(endpoints =>
{
    endpoints.MapGet("/", async context =>
    {
        await context.Response.WriteAsync(System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().ProcessName);
    });
});
```

вместо "Hello world!"

Натискаме Ctrl + S = Save, Ctrl + C = Close за затваряне на процеса, dotnet run и после Refresh на брауъра:



Т.е. процесът е с името на проекта.

Процесът, който се стартира, зависи от настройките на проекта и това кой локален сървър е извикан.

Всъщност, имаме 2 локални сървъра:

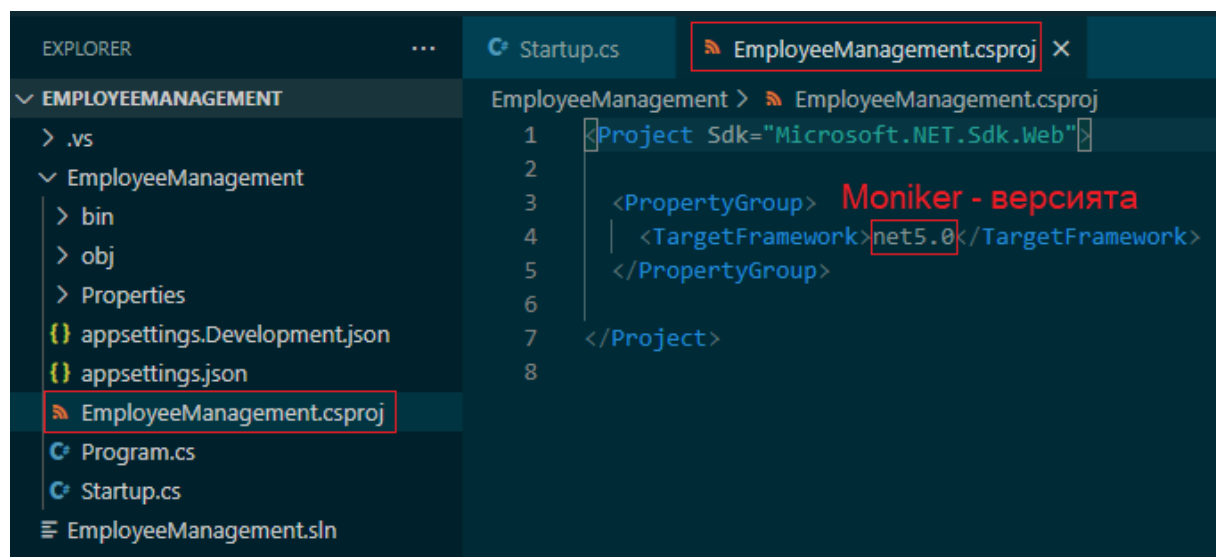
- вътрешен Kestrel (с името на проекта – в нашия случай Employee Management)
- външен IIS Express

IIS = Information Internet Server

OutOfProcess = 2 web servers (internal Kestrel) + (external IIS), процес iisexpress

InProcess = 1 web server (external IIS), процес dotnet

InProduction използваме iis



По подразбиране моделът на хостинга за локалния сървър е скрит и е OutOfProcess.


```

<PropertyGroup>
  <TargetFramework>net5.0</TargetFramework>
  <Asp
  <Asp abc.AspNetCore.HostingModel
</PropertyGroup>

```

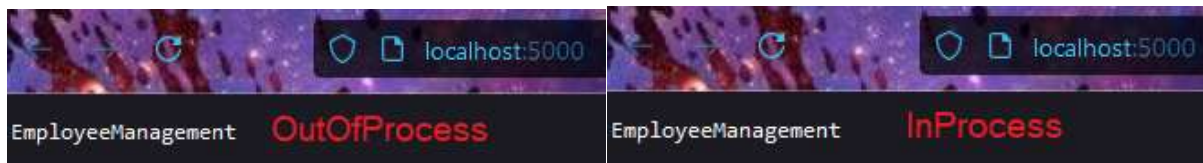
<AspNetCoreHostingModel>OutOfProcess</AspNetCoreHostingModel>

```

Startup.cs  EmployeeManagement.csproj X
EmployeeManagement > EmployeeManagement.csproj
1  <Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web">
2
3    <PropertyGroup>
4      <TargetFramework>net5.0</TargetFramework>
5      <AspNetCoreHostingModel>OutOfProcess</AspNetCoreHostingModel>
6    </PropertyGroup>
7
8  </Project>

```

Нека проверим – златните команди: Ctrl + S, Ctrl + C, Ctrl + R (refresh)



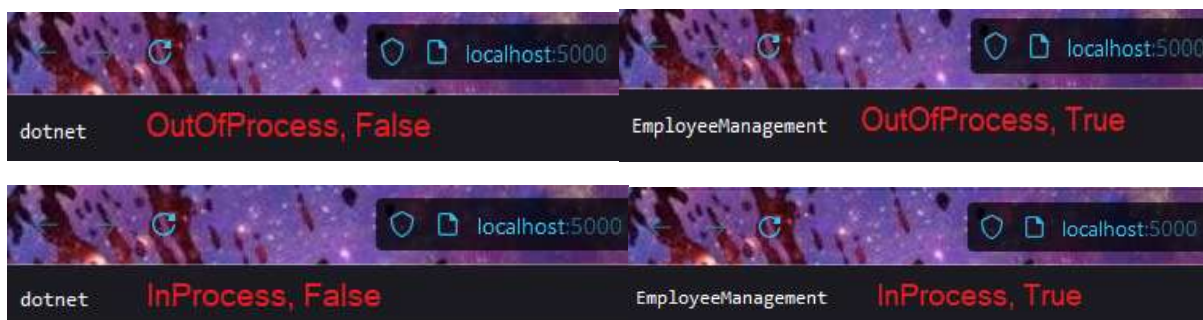
<UseAppHost>False</UseAppHost>

```

<PropertyGroup>
  <TargetFramework>net5.0</TargetFramework>
  <AspNetCoreHostingModel>OutOfProcess</AspNetCoreHostingModel>
  <UseAppHost>False</UseAppHost>
</PropertyGroup>

```

Можем да направим тестове – доколкото виждам, има разминаване между резултатите от различните портове и сървъри спрямо изходите от VS, но сега не е от първостепенна важност да уточнявам заради какво. Важното е, че



Нека пробваме през CLI:


```
Developer Command Prompt for VS 2022
** Visual Studio 2022 Developer Command Prompt v17.10.4
** Copyright (c) 2022 Microsoft Corporation
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community>cd /d D:\Exercises\12_class\EmployeeManagement\EmployeeManagement
D:\Exercises\12_class\EmployeeManagement\EmployeeManagement>dotnet run
Using launch settings from D:\Exercises\12_class\EmployeeManagement\EmployeeManagement\Properties\launchSettings.json...
Building...
```

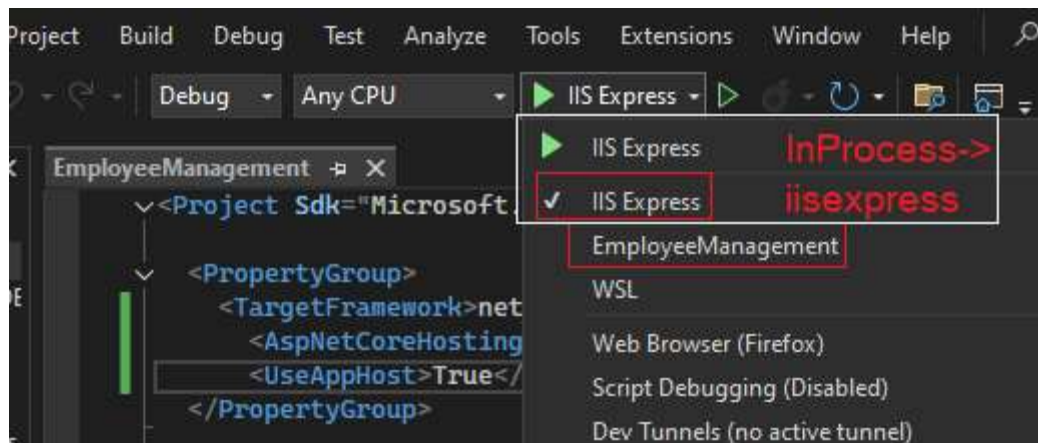
```
Developer Command Prompt for VS 2022
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Transport.Sockets.SocketTransportFactory.BindAsync(EndPoint endPoint, Cancellati
onToken cancellationToken)
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.Infrastructure.TransportManager.BindAsync(EndPoint endPoint, Conne
ctionDelegate connectionDelegate, EndpointConfig endpointConfig)
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.KestrelServerImpl.<>c._DisplayClass29_0'1.<<StartAsync>>g_OnBind|0>d.MoveNext
()
--- End of stack trace from previous location ---
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.AddressBinder.BindEndpointAsync(ListenOptions endpoint, AddressBin
dContext context)
--- End of inner exception stack trace ---
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.AddressBinder.BindEndpointAsync(ListenOptions endpoint, AddressBin
dContext context)
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.LocalhostListenOptions.BindAsync(AddressBindContext context)
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.AddressBinder.AddressesStrategy.BindAsync(AddressBindContext conte
xt)
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.AddressBinder.BindAsync(IEnumerable`1 listenOptions, AddressBindCo
nContext context)
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.KestrelServerImpl.BindAsync(CancellationTokens cancellationTokens)
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.KestrelServerImpl.StartAsync[Context](IHttpApplication`1 application, Canc
ellationToken cancellationToken)
at Microsoft.AspNetCore.Hosting.GenericWebHostService.StartAsync(CancellationTokens cancellationToken)
at Microsoft.Extensions.Hosting.Internal.Host.StartAsync(CancellationToken cancellationToken)
at Microsoft.Extensions.Hosting.HostingAbstractionsHostExtensions.RunAsync(IHost host, CancellationTokens token)
at Microsoft.Extensions.Hosting.HostingAbstractionsHostExtensions.RunAsync(IHost host, CancellationTokens token)
at Microsoft.Extensions.Hosting.HostingAbstractionsHostExtensions.Run(IHost host)
at EmployeeManagement.Program.Main(String[] args) in D:\Exercises\12_class\EmployeeManagement\EmployeeManagement\Progra
m.cs:line 16
D:\Exercises\12_class\EmployeeManagement\EmployeeManagement>
```

!!! Много е важно да спрем стартирания процес от терминала с Ctrl + C не може 2 терминала едновременно да извикат един и същи процес. Ако единият във VS Code не е спрял, другият CLI ще хвърли грешка:

```
C:\Program Files\dotnet\sdk\9.0.200\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(4885,5): error MS83027: Could not copy "obj\De
bug\net5.0\EmployeeManagement.dll" to "bin\Debug\net5.0\EmployeeManagement.dll". Exceeded retry count of 10. Failed. The f
ile is locked by: ".NET Host (19248)"
C:\Program Files\dotnet\sdk\9.0.200\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(4885,5): error MS83021: Unable to copy file "o
bj\Debug\net5.0\EmployeeManagement.dll" to "bin\Debug\net5.0\EmployeeManagement.dll". The process cannot access the file '
D:\Exercises\12_class\EmployeeManagement\EmployeeManagement\bin\Debug\net5.0\EmployeeManagement.dll' because it is being u
sed by another process.
The build failed. Fix the build errors and run again.
D:\Exercises\12_class\EmployeeManagement\EmployeeManagement>
```

Ако се върнем във VS, можем да изберем 2 сървъра за стартиране:

- 1) този с името на проекта
- 2) IIS Express – той ще се стартира с по-голям порт като номерация и ще изпише процеса при InProcess:



Нека върнем настройките по подразбиране:

